Atividades

Exercício 3:

Os seguintes dados descrevem a mortalidade de besouros adultos Tribolium confusum após terem sido submetidos por 5 horas a CS2 (dissulfeto de carbono), em diferentes concentrações.

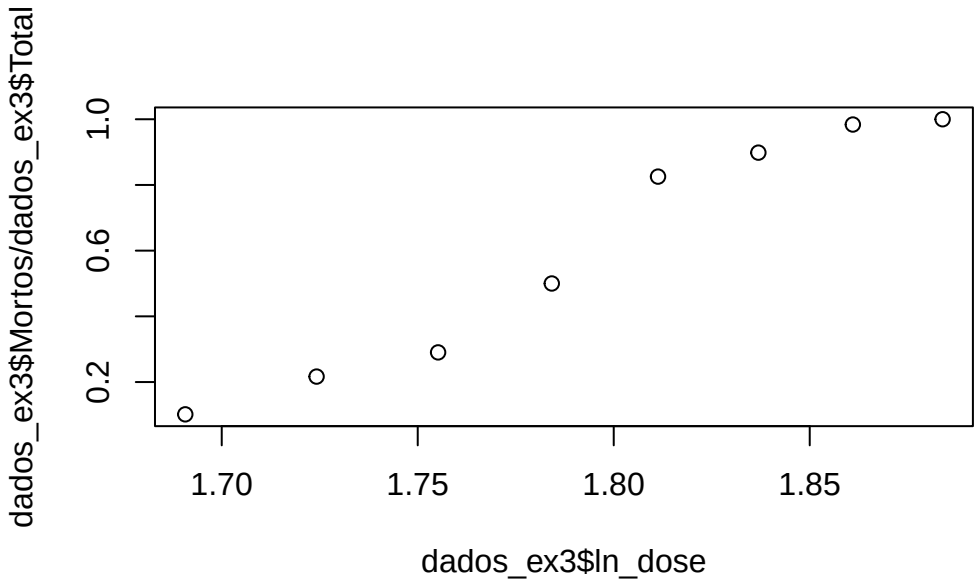
```
dados_ex3 <- data.frame(
  ln_dose = c(1.6907, 1.7242, 1.7552, 1.7842, 1.8113, 1.8369, 1.8610, 1.8839),
  Mortos = c(6, 13, 18, 28, 52, 53, 61, 60),
  Total = c(59, 60, 62, 56, 63, 59, 62, 60)
)

head(dados_ex3)
```

```
  ln_dose Mortos Total
1  1.6907      6    59
2  1.7242     13    60
3  1.7552     18    62
4  1.7842     28    56
5  1.8113     52    63
6  1.8369     53    59
```

a- Faça um gráfico da proporção de indivíduos mortos em função do logaritmo da dose.

```
plot(x = dados_ex3$ln_dose, y = dados_ex3$Mortos/dados_ex3$Total)
```



b- Ajuste um modelo linear generalizado adequado para este conjunto de dados, verificando a função de ligação utilizada.

```
dados_ex3$Vivos <- dados_ex3$Total - dados_ex3$Mortos

modelo_ex3 <- glm(cbind(Mortos, Vivos) ~ ln_dose,
                  family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex3)

summary(modelo_ex3)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Mortos, Vivos) ~ ln_dose, family = binomial(link = "logit"),
    data = dados_ex3)

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -60.717      5.181  -11.72   <2e-16 ***
ln_dose       34.270      2.912   11.77   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
```

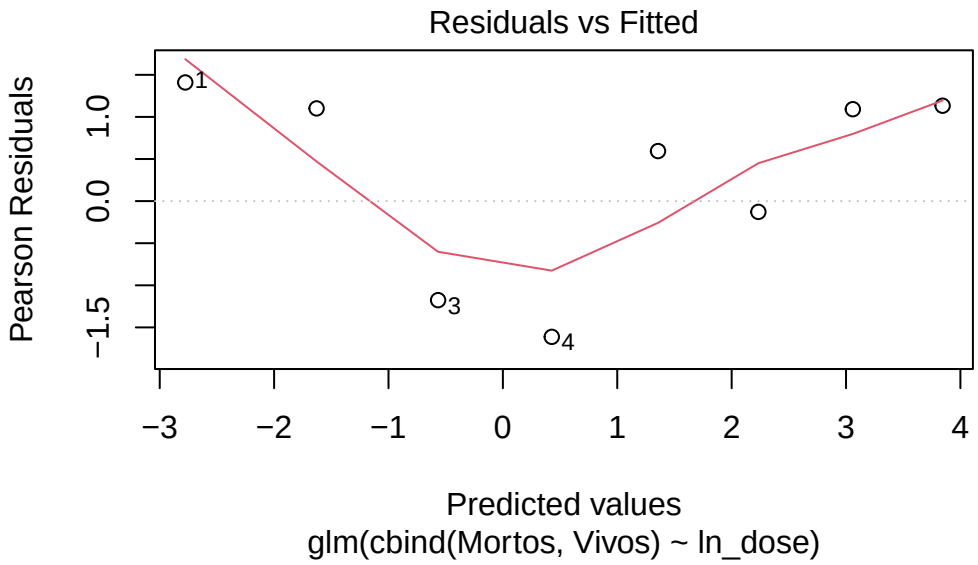
```
    Null deviance: 284.202  on 7  degrees of freedom
Residual deviance:  11.232  on 6  degrees of freedom
AIC: 41.43

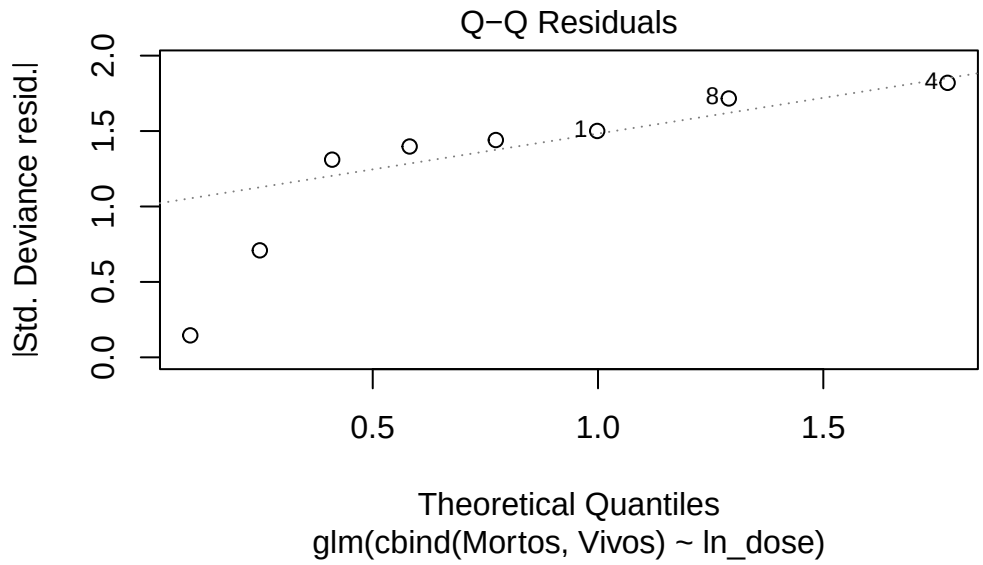
Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

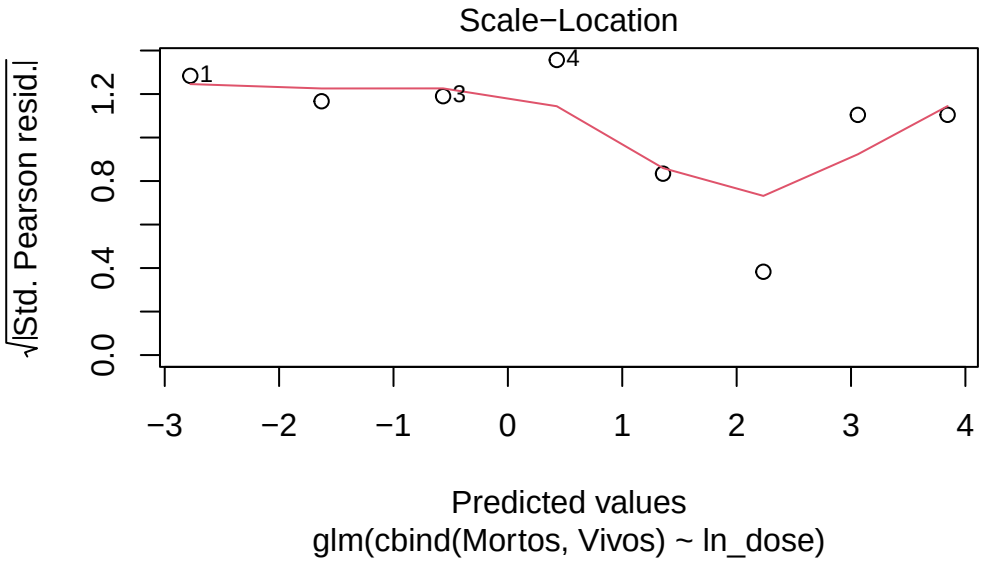
```
11.232/6
```

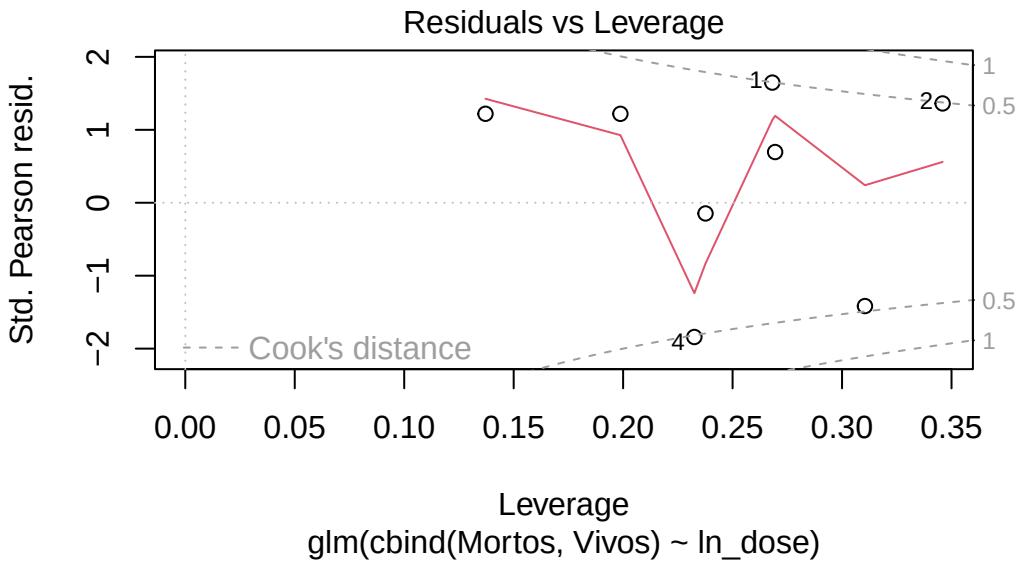
```
[1] 1.872
```

```
plot(modelo_ex3)
```




Q−Q Residuals
|Std. Deviance resid.|
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.5
1.0
1.5
1
8
4
Theoretical Quantiles
glm(cbind(Mortos, Vivos) ~ ln_dose)


Scale−Location
√|Std. Pearson resid.|
0.0
0.4
0.8
1.2
1
3
4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
Predicted values
glm(cbind(Mortos, Vivos) ~ ln_dose)




```r
dados_ex3$Vivos <- dados_ex3$Total - dados_ex3$Mortos

modelo_ex3 <- glm(cbind(Mortos, Vivos) ~ ln_dose,
                  family = binomial(link = "probit"), data = dados_ex3)

summary(modelo_ex3)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Mortos, Vivos) ~ ln_dose, family = binomial(link = "probit"),
    data = dados_ex3)

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -34.935      2.648  -13.19   <2e-16 ***
ln_dose       19.728      1.487   13.27   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 284.20  on 7  degrees of freedom
```

```
Residual deviance:  10.12  on 6  degrees of freedom
AIC: 40.318

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

```r
10.12/6
```

```
[1] 1.686667
```

c- Com as estimativas obtidas, prediga a proporção de besouros mortos quando log(dose) = 1.75 (dose máxima recomendada para o cultivo).

```r
exp(coef(modelo_ex3))
```

```
 (Intercept)      ln_dose
6.726772e-16 3.696022e+08
```

d- Qual é a LD50, ou seja, a dose que provoca a morte de 50% dos indivíduos?

```r
# Para a LD50 (item d), você pode extrair do modelo os coeficientes
# e usar a fórmula: LD50 = -beta0 / beta1

as.numeric(-exp(coef(modelo_ex3))[1]/exp(coef(modelo_ex3))[2])
```

```
[1] -1.820003e-24
```

Exercício 5:

A tabela a seguir mostra os resultados de um experimento de toxicidade realizado em indivíduos de Heliothis virescens sob doses de piretroide. Conjuntos de 20 indivíduos de cada sexo foram expostos durante 3 dias ao piretroide e quantificou-se o número de indivíduos em cada conjunto que morreu ou apresentou sintomas de knock (nocaute/paralisia). As doses foram medidas em g.

```r
dados_ex5 <- data.frame(
  Sexo = rep(c("Macho", "Femea"), each = 6),
  Dose = rep(c(1, 2, 4, 8, 16, 32), times = 2),
  Afetados = c(1, 4, 9, 13, 18, 20,    # Machos
               0, 2, 6, 10, 12, 16),   # Fêmeas
  Total = rep(20, 12)                  # 20 indivíduos por grupo
```

```
)

dados_ex5$Sexo <- as.factor(dados_ex5$Sexo)

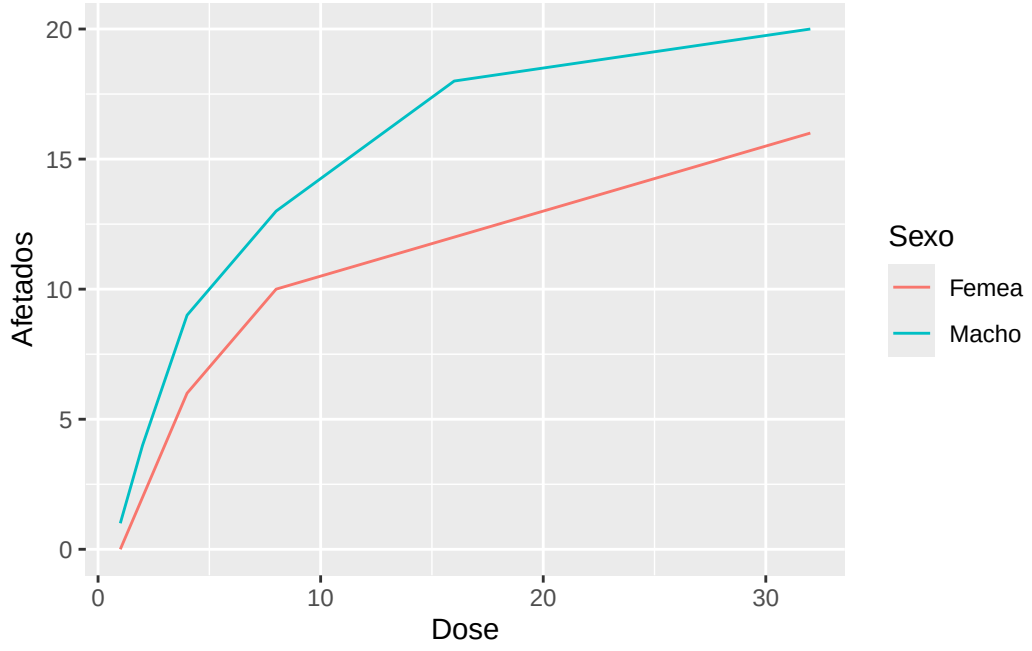
head(dados_ex5)
```

```
   Sexo Dose Afetados Total
1 Macho    1        1    20
2 Macho    2        4    20
3 Macho    4        9    20
4 Macho    8       13    20
5 Macho   16       18    20
6 Macho   32       20    20
```

a- Realize uma análise descritiva ilustrando com gráficos.

```
library(ggplot2)

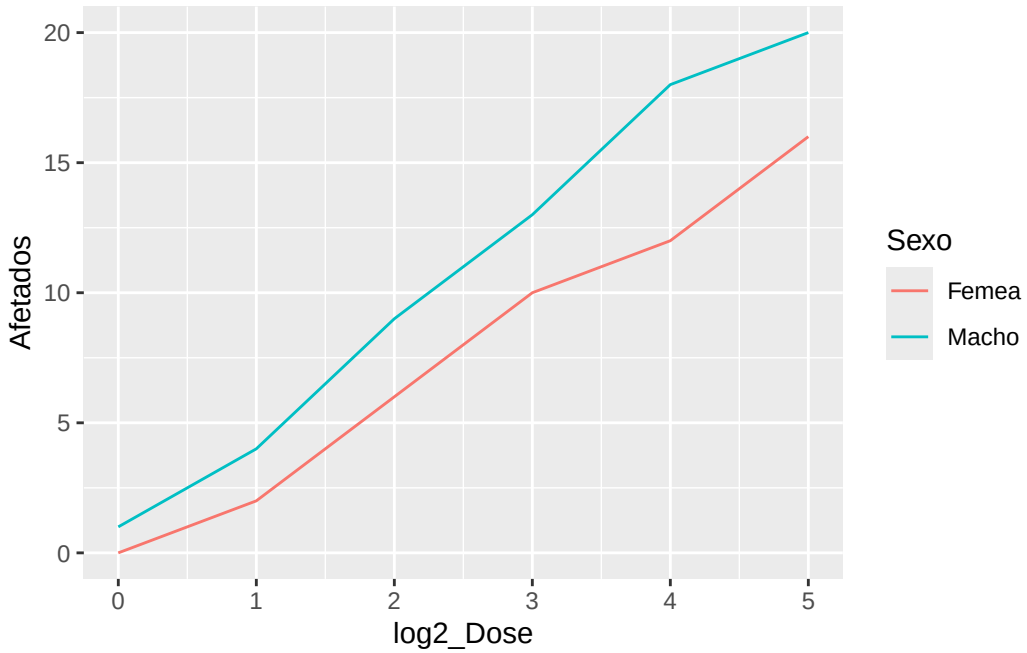
ggplot(dados_ex5, aes(x = Dose, y = Afetados, color = Sexo))+
  geom_line()
```



b- Dado que as doses são potências de 2, defina o modelo linear generalizado para realizar o ajuste de uma regressão logística usando o logaritmo na base 2 da dose: $log_2(\text{dose})$.

```r
dados_ex5$log2_Dose <- log2(dados_ex5$Dose)

ggplot(dados_ex5, aes(x = log2_Dose, y = Afetados, color = Sexo))+
  geom_line()
```




```r
dados_ex5$Nao_Afetados <- dados_ex5$Total - dados_ex5$Afetados

modelo_ex5 <- glm(cbind(Afetados, Nao_Afetados) ~ log2_Dose + Sexo,
                  family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex5)

summary(modelo_ex5)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Afetados, Nao_Afetados) ~ log2_Dose + Sexo,
    family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex5)

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)  -3.4732     0.4685  -7.413 1.23e-13 ***
log2_Dose     1.0642     0.1311   8.119 4.70e-16 ***
SexoMacho     1.1007     0.3558   3.093  0.00198 **
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 124.8756  on 11  degrees of freedom
Residual deviance:   6.7571  on  9  degrees of freedom
AIC: 42.867

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

c- Realize a análise do MLG e obtenha conclusões.

```
6.7571/9
```

```
[1] 0.7507889
```

Exercício 8:

Foi realizado um estudo sobre os efeitos do AZT (droga base) na diminuição do desenvolvimento de sintomas do HIV. Um total de 338 adultos infectados com o vírus do HIV, cujos sistemas imunológicos estavam começando a falhar, foram designados aleatoriamente para receber AZT imediatamente ou para esperar até que suas células T evidenciassem uma fraqueza imunológica severa. Os dados apresentados na tabela a seguir mostram o número de sujeitos que desenvolveram ou não sintomas de HIV durante um período de estudo de 3 anos, levando em consideração a raça e se receberam AZT imediatamente ou não.

a- Apresente um modelo logit apropriado para esta situação, descrevendo o ajuste realizado e justificando sua escolha. b- Interprete os resultados obtidos, realizando estimativas de razões de chances (odds ratios). c- Encontre um intervalo de confiança de 95% para a razão de chances de desenvolver sintomas entre aqueles que recebem o tratamento com AZT imediatamente e os que recebem mais tarde.

```
dados_ex8 <- data.frame(
  Raca = c("Branca", "Branca", "Negra", "Negra"),
  Tratamento = c("Imediatamente", "Mais_tarde", "Imediatamente", "Mais_tarde"),
  Com_Sintomas = c(14, 32, 11, 12),
  Sem_Sintomas = c(93, 81, 52, 43)
)

# Convertendo variáveis explicativas para fatores
dados_ex8$Raca <- as.factor(dados_ex8$Raca)
dados_ex8$Tratamento <- as.factor(dados_ex8$Tratamento)
```

```r
# Como os dados estão agrupados, precisamos modelar as respostas de sucesso e fracasso usando

modelo_ex8 <- glm(cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Raca + Tratamento,
                  family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

summary(modelo_ex8)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Raca + Tratamento,
    family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

Coefficients:
                     Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)          -1.73755    0.24038  -7.228 4.89e-13 ***
RacaNegra            -0.05548    0.28861  -0.192  0.84755
TratamentoMais_tarde  0.71946    0.27898   2.579  0.00991 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 8.3499  on 3  degrees of freedom
Residual deviance: 1.3835  on 1  degrees of freedom
AIC: 24.86

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Observamos que a variável Raça não é significativa para o surgimento de sintomas da HIV.

Podemos pegar o Residual deviance e dividir pelo grau de liberdade para ver se está próximo de 1.

```r
abs(1-1.3835/1)
```

```
[1] 0.3835
```

Sua distância até 1 é de 0.3835, vejamos como o modelo se dispõe se removermos esta variável.

```r
modelo_ex8 <- glm(cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Tratamento,
                  family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

summary(modelo_ex8)
```

```
Call:
glm(formula = cbind(Com_Sintomas, Sem_Sintomas) ~ Tratamento,
    family = binomial(link = "logit"), data = dados_ex8)

Coefficients:
                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)          -1.7579     0.2166  -8.117 4.77e-16 ***
TratamentoMais_tarde  0.7218     0.2787   2.590  0.00961 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 8.3499  on 3  degrees of freedom
Residual deviance: 1.4206  on 2  degrees of freedom
AIC: 22.897

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

```r
abs(1-1.4206/2)
```

```
[1] 0.2897
```

Temos uma pequena melhoria do modelo, logo, apenas a informação do período de tratamento tem sido relevante para saber sobre os sintomas.

```r
modelo_ex8$fitted.values
```

```
        1         2         3         4
0.1470588 0.2619048 0.1470588 0.2619048
```

```r
exp(coef(modelo_ex8))
```

```
          (Intercept) TratamentoMais_tarde
            0.1724138            2.0580645
```

```
exp(confint(modelo_ex8))
```

```
Waiting for profiling to be done...
```

```
                          2.5 %    97.5 %
(Intercept)           0.1102005 0.2585049
TratamentoMais_tarde 1.2004601 3.5936157
```

Exercício 12:

A tabela a seguir apresenta dados sobre afinidade a diferentes partidos políticos, onde as pessoas foram classificadas segundo sexo e raça.

```
dados_ex12 <- data.frame(
  Sexo = c("Masculino", "Masculino", "Feminino", "Feminino"),
  Raca = c("Branca", "Negra", "Branca", "Negra"),
  Democrata = c(132, 42, 172, 56),
  Republicano = c(176, 6, 129, 4),
  Independente = c(127, 12, 130, 15)
)

dados_ex12$Sexo <- as.factor(dados_ex12$Sexo)
dados_ex12$Raca <- as.factor(dados_ex12$Raca)

head(dados_ex12)
```

```
       Sexo   Raca Democrata Republicano Independente
1 Masculino Branca       132         176           127
2 Masculino  Negra        42           6            12
3  Feminino Branca       172         129           130
4  Feminino  Negra        56           4            15
```

Encontre um modelo logit multinomial que se ajuste adequadamente aos dados. Interprete em termos de razões de chances (odds ratios).

```
library(nnet)
modelo_ex12 <- multinom(cbind(Democrata, Republicano, Independente) ~ Sexo + Raca,
                        data = dados_ex12)
```

```
# weights:  12 (6 variable)
initial  value 1099.710901
iter  10 value 1042.904388
final  value 1042.891187
converged
```

```
summary(modelo_ex12)
```

```
Call:
multinom(formula = cbind(Democrata, Republicano, Independente) ~
    Sexo + Raca, data = dados_ex12)

Coefficients:
             (Intercept) SexoMasculino RacaNegra
Republicano   -0.2872151     0.5727605 -2.278130
Independente  -0.2699579     0.2201880 -1.118291

Std. Errors:
             (Intercept) SexoMasculino RacaNegra
Republicano    0.1145907     0.1575208  0.342793
Independente   0.1123894     0.1582524  0.233516

Residual Deviance: 2085.782
AIC: 2097.782
```

```
exp(coef(modelo_ex12))
```

```
             (Intercept) SexoMasculino RacaNegra
Republicano    0.7503503      1.773155 0.1024757
Independente   0.7634116      1.246311 0.3268378
```

```
exp(confint(modelo_ex12))
```

```
, , Republicano

                  2.5 %    97.5 %
(Intercept)   0.59941044 0.9392989
SexoMasculino 1.30216140 2.4145080
RacaNegra     0.05234013 0.2006350
```

```
, , Independente

                  2.5 %    97.5 %
(Intercept)   0.6124811 0.9515351
SexoMasculino 0.9139485 1.6995389
RacaNegra     0.2068060 0.5165371
```